

LF-14 · Modellieren: Tarifvergleich

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle für jeden Tarif eine Gleichung auf. Zeichne beide Geraden und begründe, ab wann welcher Tarif günstiger ist.

Aufgabe 1

Tarif A: 16 € Grundgebühr und 0,15 € pro Minute. Was kosten 200 Minuten?

Aufgabe 2

Tarif B hat keine Grundgebühr und kostet 0,5 € pro Minute. Was kosten 80 Minuten?

Aufgabe 3

Tarif A: 24 € Grundgebühr + 0,1 €/min. Tarif B: 0,5 €/min ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?

Aufgabe 4

Eine Flatrate kostet 55 € im Monat. Tarif B kostet 0,2 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten lohnt sich die Flatrate?

Aufgabe 5

Tarif A: 8 € Grundgebühr + 0,1 €/min. Wie viele Minuten kann man für 76 € telefonieren?

Aufgabe 6

Tarif A: 10 € Grundgebühr + 0,1 €/min. Tarif B: 6 € Grundgebühr + 0,3 €/min. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40,00 € 30,00 € 2 750 Minuten 46,00 € 20 Minuten 10 Minuten 60 Minuten 400,00 € 275 Minuten 600 Minuten 6 800 Minuten 680 Minuten

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- $16 + 0,15 \cdot 200 = 46 \text{ €}$
- $0,5 \cdot 80 = 40 \text{ €}$
- $24 + 0,1t = 0,5t \rightarrow 24 = 0,4t \rightarrow t = 60 \text{ Minuten}$
- $55 = 0,2t \rightarrow t = 275 \text{ Minuten}$
- $(76 - 8) : 0,1 = 680 \text{ Minuten}$
- A kostet 4 € mehr Grundgebühr, spart aber 0,2 € je Minute. $4 : 0,2 = 20 \text{ Minuten}$.